

Fórmulario Completo de Probabilidad y Estadística

A.D.O.M.

November 10, 2025

Contents

1	Fundamentos de Probabilidad	2
1.1	Axiomas y Teoremas Básicos	2
1.2	Probabilidad Total y Teorema de Bayes	2
2	Variables Aleatorias y Momentos	2
2.1	Esperanza, Varianza y Momentos	2
2.2	Distribuciones Bivariadas y Propiedades Conjuntas	2
2.3	Distribuciones Discretas Clave	3
2.4	Distribuciones Continuas Clave	3
3	Teoremas Límite e Inecuaciones	3
3.1	Leyes de los Grandes Números (LGN)	3
3.2	Teorema del Límite Central (TLC)	3
3.3	Inecuaciones de Probabilidad	3
4	Estimación y Distribuciones Muestrales	3
4.1	Estimación Puntual: Propiedades	3
4.2	Distribuciones Muestrales (Bajo Normalidad $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$)	4
5	Intervalos de Confianza (IC)	4
5.1	Para la Media Poblacional (μ)	4
5.2	Para la Varianza Poblacional (σ^2)	4
5.3	Para la Proporción Poblacional (p)	4
6	Pruebas de Hipótesis	5
6.1	Estadísticos de Prueba	5
6.2	Regiones de Rechazo (RR) para un Nivel α	5
6.3	Errores y Potencia	5

1 Fundamentos de Probabilidad

1.1 Axiomas y Teoremas Básicos

- **Probabilidad de un Evento:** $0 \leq P(A) \leq 1$
- **Regla de la Suma:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **Eventos Mutuamente Excluyentes:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- **Probabilidad Condicional:** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, donde $P(B) > 0$
- **Regla de la Multiplicación:** $P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$
- **Eventos Independientes:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

1.2 Probabilidad Total y Teorema de Bayes

- **Ley de Probabilidad Total (Partición $A_1, \dots, A_n$):**

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$

- **Teorema de Bayes:**

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{P(B)} = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$$

2 Variables Aleatorias y Momentos

2.1 Esperanza, Varianza y Momentos

Sea X una variable aleatoria con función de densidad $f(x)$ o de masa $p(x)$.

- **Esperanza (Media):** $\mu = E[X] = \begin{cases} \sum xp(x) & \text{Discreta} \\ \int xf(x)dx & \text{Continua} \end{cases}$
- **Esperanza de una función $g(X)$:** $E[g(X)] = \begin{cases} \sum g(x)p(x) & \text{Discreta} \\ \int g(x)f(x)dx & \text{Continua} \end{cases}$
- **Linealidad de la Esperanza:** $E[aX + b] = aE[X] + b$
- **Varianza:** $\sigma^2 = \text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$
- **Varianza de Combinación Lineal:** $\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X)$
- **Función Generadora de Momentos (MGF):** $M_X(t) = E[e^{tX}]$
- **Momentos Centrales:** $E[X^n] = M_X^{(n)}(0)$

2.2 Distribuciones Bivariadas y Propiedades Conjuntas

- **Función de Distribución Conjunta:** $F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$
- **Densidad Marginal (Continua):** $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy$
- **Independencia:** X, Y independientes si $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
- **Covarianza:** $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$
- **Correlación:** $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, con $-1 \leq \rho \leq 1$
- **Varianza de Combinación Lineal (2 variables):**

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

2.3 Distribuciones Discretas Clave

Distribución	PMF $P(X = k)$	Esperanza $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$
Bernoulli(p)	$p^k(1-p)^{1-k}, k \in \{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Binomial(n, p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, k = 0, \dots, n$	np	$np(1-p)$
Geométrica(p)	$(1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson(λ)	$\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, \dots$	λ	λ

2.4 Distribuciones Continuas Clave

Distribución	PDF $f(x)$	Esperanza $E[X]$	Varianza $\text{Var}(X)$
Uniforme(a, b)	$\frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Normal(μ, σ^2)	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Exponencial(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma(α, β)	$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$
Log-Normal(μ, σ^2)	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, x > 0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$

3 Teoremas Límite e Inecuaciones

3.1 Leyes de los Grandes Números (LGN)

- **LGN Débil:** Para $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ con $E[X_i] = \mu$, para $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| > \epsilon) = 0$$

3.2 Teorema del Límite Central (TLC)

Si X_i son i.i.d. con $E[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, para n grande:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$$

$$\sum_{i=1}^n X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

3.3 Inecuaciones de Probabilidad

- **Inecuación de Markov:** Para $X \geq 0$ y $a > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

- **Inecuación de Chebyshev:** Para $k > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

4 Estimación y Distribuciones Muestrales

4.1 Estimación Puntual: Propiedades

Sea $\hat{\theta}$ un estimador del parámetro θ .

- **Sesgo:** $\text{Sesgo}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$
- **Insesgadez:** $\hat{\theta}$ es insesgado si $E[\hat{\theta}] = \theta$
- **Error Cuadrático Medio (ECM):**

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Sesgo}(\hat{\theta})^2$$

- **Estimador Consistente:** $\hat{\theta}$ es consistente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{ECM}(\hat{\theta}) = 0$.
- **Estimador de Máxima Verosimilitud (EMV):** Valor $\hat{\theta}$ que maximiza la función de log-verosimilitud $l(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i|\theta)$, resolviendo $\frac{d}{d\theta} l(\theta) = 0$.
- **Invarianza del EMV:** El EMV de $h(\theta)$ es $h(\hat{\theta})$.

4.2 Distribuciones Muestrales (Bajo Normalidad $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$)

- **Estadístico Z (σ^2 conocida):**

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- **Estadístico Chi-Cuadrado (χ^2):**

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

- **Estadístico T (σ^2 desconocida):**

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

5 Intervalos de Confianza (IC)

IC de nivel $(1 - \alpha)$ para el parámetro θ .

5.1 Para la Media Poblacional (μ)

- **Varianza σ^2 Conocida (o $n \geq 30$):**

$$IC_{\mu} = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- **Varianza σ^2 Desconocida ($n < 30$ y Normalidad):**

$$IC_{\mu} = \bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- **Tamaño de Muestra (Error máximo E):**

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

5.2 Para la Varianza Poblacional (σ^2)

- **Media μ Desconocida (Normalidad):**

$$IC_{\sigma^2} = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right]$$

5.3 Para la Proporción Poblacional (p)

- **Aproximación Normal (Muestra Grande: $n\hat{p} \geq 10$ y $n(1-\hat{p}) \geq 10$):**

$$IC_p \approx \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

- **Tamaño de Muestra (Error máximo E , proporciones desconocidas):**

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2}{4E^2}$$

6 Pruebas de Hipótesis

6.1 Estadísticos de Prueba

- **Test para μ (σ conocida o $n \geq 30$):**

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- **Test para μ (σ desconocida, $n < 30$):**

$$T_{\text{obs}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- **Test para σ^2 :**

$$\chi_{\text{obs}}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

- **Test para p (Muestra Grande):**

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

6.2 Regiones de Rechazo (RR) para un Nivel α

Sea E_{obs} el valor observado del estadístico de prueba y E_{crit} el valor crítico.

Hipótesis Alternativa (H_a)	Criterio de Rechazo (Test Z)	Rechazo por p -valor
$\mu < \mu_0$ (Cola Inferior)	$E_{\text{obs}} \leq -z_\alpha$	$p\text{-valor} \leq \alpha$
$\mu > \mu_0$ (Cola Superior)	$E_{\text{obs}} \geq z_\alpha$	$p\text{-valor} \leq \alpha$
$\mu \neq \mu_0$ (Bilateral)	$ E_{\text{obs}} \geq z_{\alpha/2}$	$p\text{-valor} \leq \alpha$

6.3 Errores y Potencia

- **Error Tipo I (α):** Nivel de significación. $P(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ es verdadera})$
- **Error Tipo II (β):** $P(\text{Aceptar } H_0 | H_a \text{ es verdadera})$
- **Potencia del Test:** $1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 | H_a \text{ es verdadera})$
- **Cálculo de β (Test Z unilateral, μ_a valor alternativo):**

$$\beta(\mu_a) = P\left(Z \leq \frac{\mu_0 + z_\alpha \sigma / \sqrt{n} - \mu_a}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$$